

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



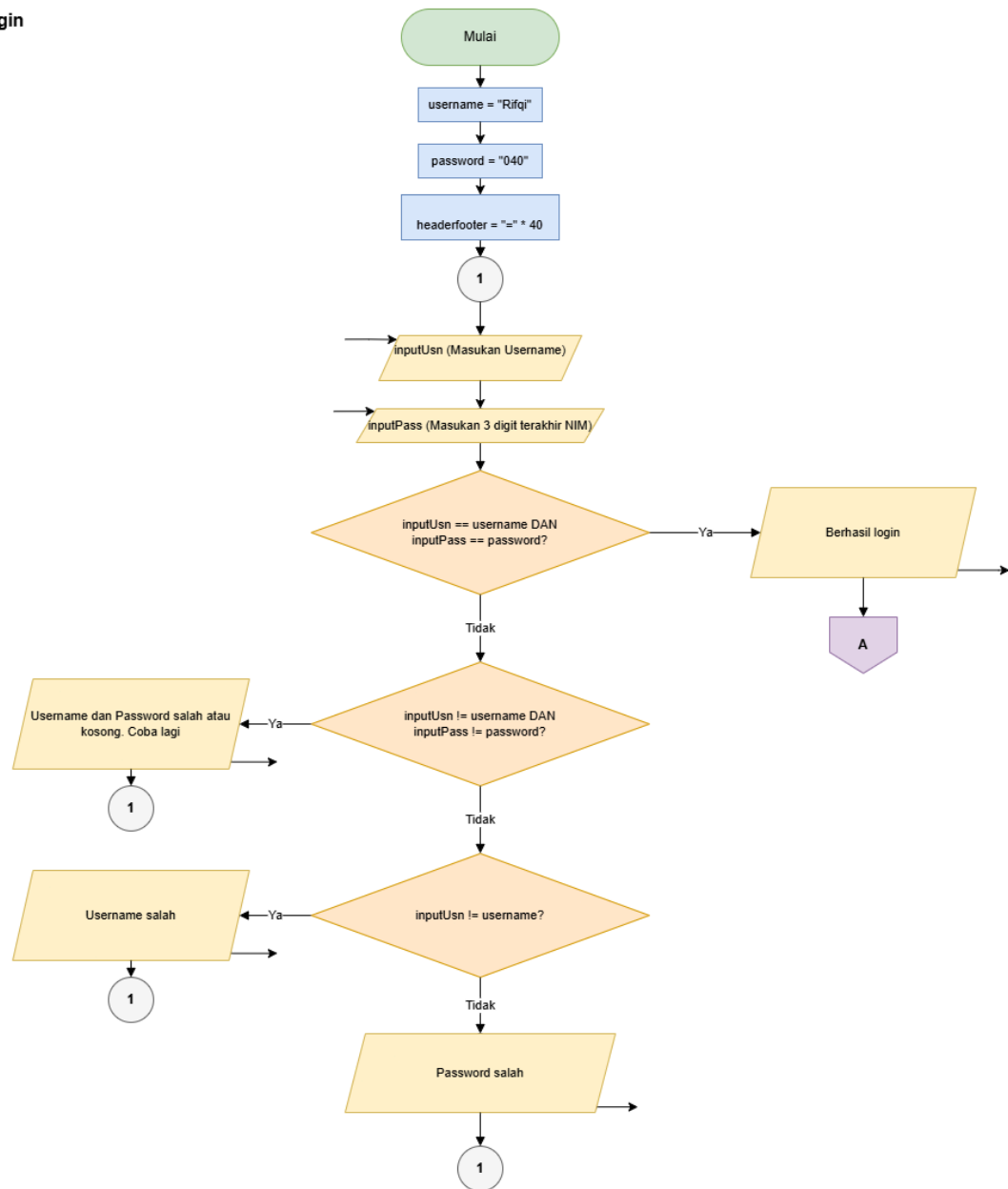
Disusun oleh:
Muhammad Rifqi Ramadhan (2609106040)
Kelas (B1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

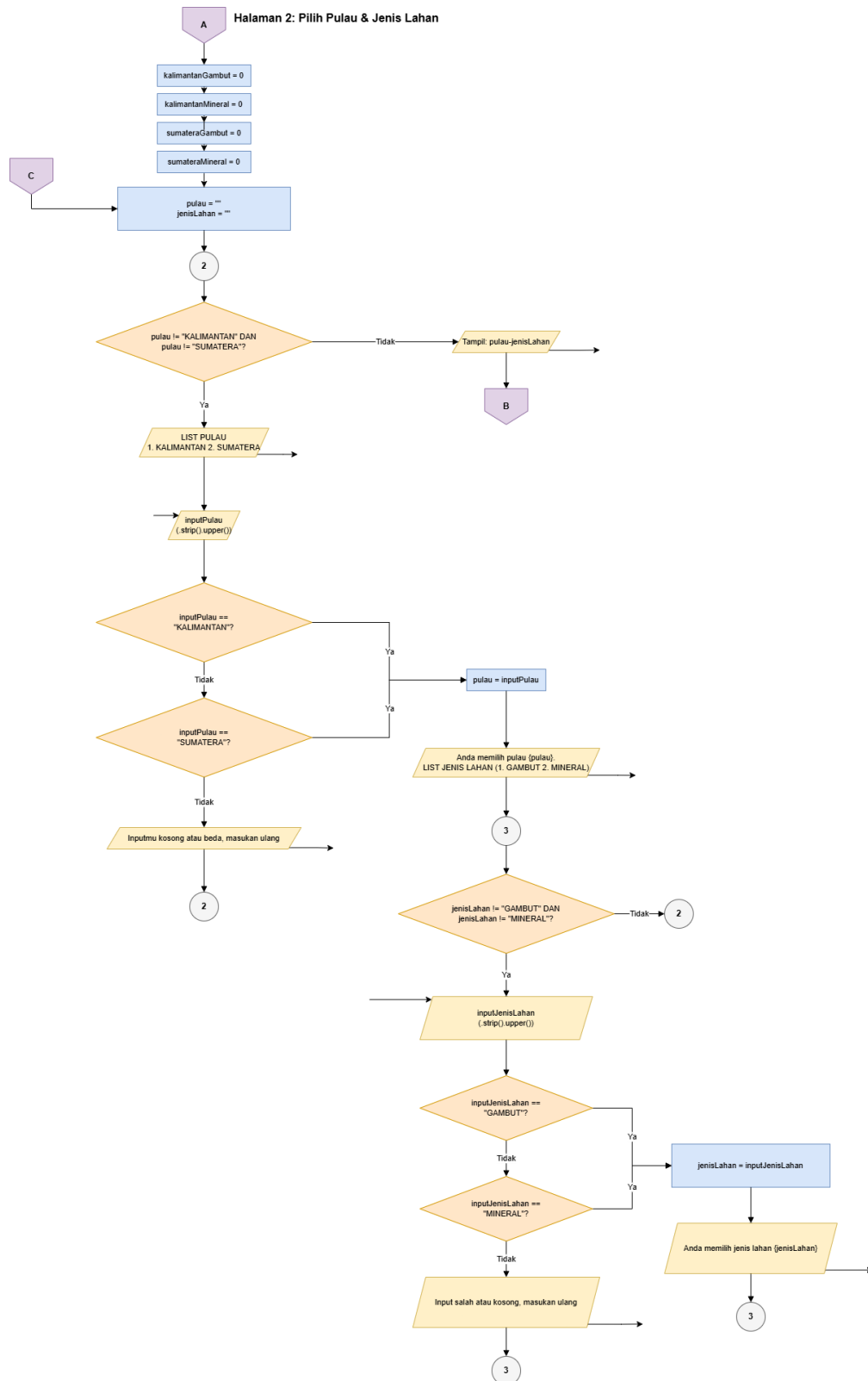
1. Login

Halaman 1: Login



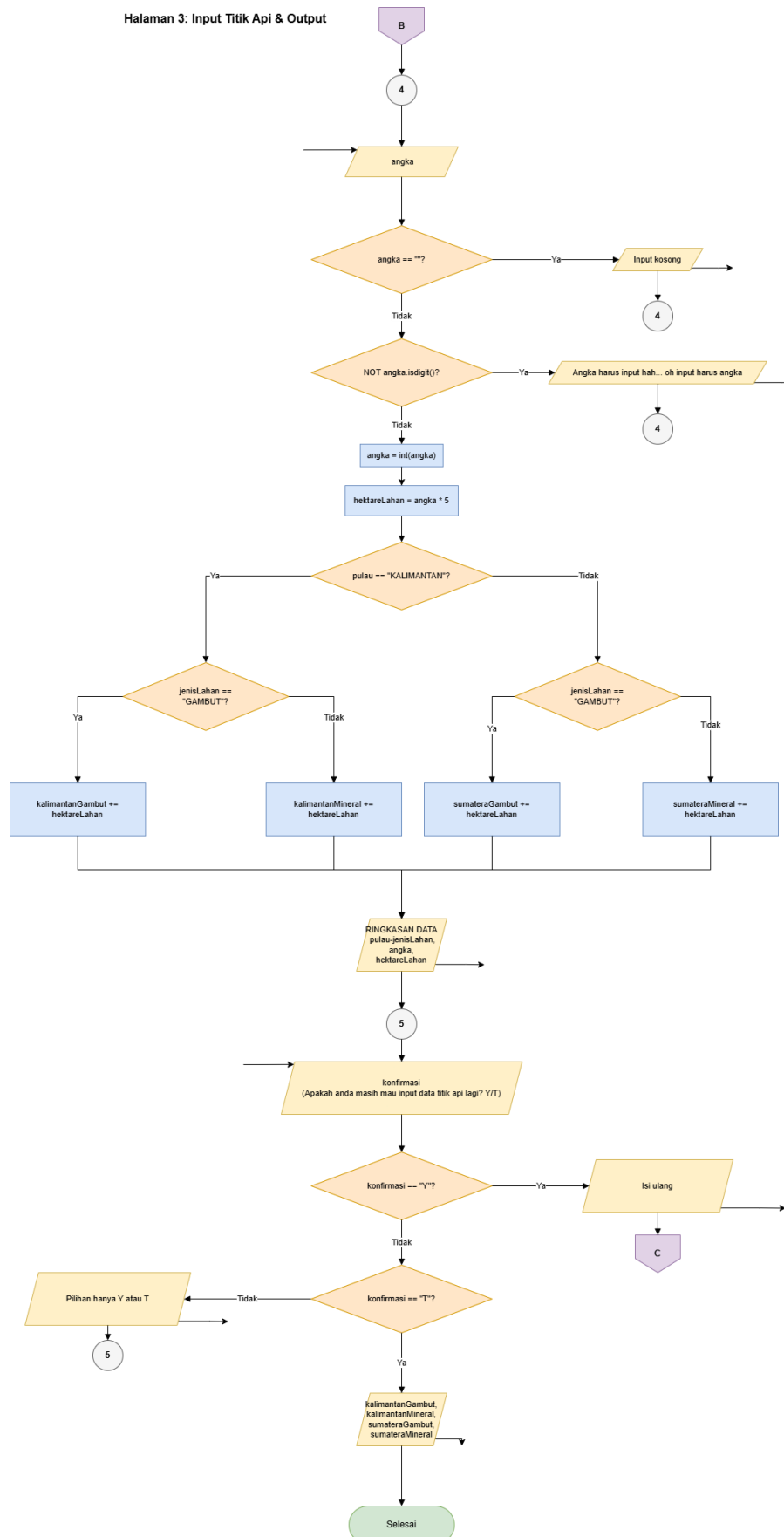
Gambar 1.1 Flowchart Program rekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan Draw.io

2. Input Pulau dan Lahan



Gambar 1.2 Flowchart Program rekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan Draw.io

3. Input titik api, proses hitung, validasi dan rekap



Gambar 1.3 Flowchart Program rekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan Draw.io

Program ini mencatat data titik api kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pulau (Kalimantan/Sumatera) dan jenis lahan (gambut/mineral), lalu hitung estimasi luas lahan yang terbakar. Program diawali login untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses. Setelah itu, pengguna memilih pulau dan jenis lahan, lalu memasukkan jumlah titik api. Setiap input divalidasi, dan input yang kosong atau salah akan diminta ulang. Program menghitung luas kebakaran dengan rumus 1 titik api = 5 hektare, lalu menambahkan hasilnya ke total sesuai pulau dan jenis lahan yang dipilih. Program menampilkan ringkasan data setiap kali input selesai dan menanyakan apakah pengguna ingin menginput data lagi (Y/T). Jika memilih T, program menampilkan rekap total luas kebakaran untuk setiap kombinasi pulau dan jenis lahan.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama Program rekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan dibuat untuk membantu mencatat data titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, serta menghitung estimasi luas lahan yang terbakar secara otomatis, dengan asumsi 1 titik api setara 5 hektare. Berfungsi karena datanya tersusun jadi memudahkan melihat data, mempercepat tindakan dengan tau secara cepat berapa hektare yang terbakar.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login

Pengguna memasukkan username dan 3 digit terakhir NIM, lalu program membandingkannya dengan data yang tersimpan. Perulangan While terus meminta input sampai login berhasil .

```
username = "Rifqi"
password = "040"

while True:
    inputUsn = input("Masukan Username: ").strip()
    inputPass = input("Masukan 3 digit terakhir NIM: ").strip()

    if inputUsn == username and inputPass == password:
        print(f"{'\033[92m'}Berhasil login{'\033[0m'}")
        break
    elif inputUsn != username and inputPass != password:
        print("Username dan Password salah atau kosong. Coba lagi")
    elif inputUsn != username:
        print("Username salah")
    else:
        print("Password salah")
```

B. Fitur Opsi Paket dan Pembayaran

Bagian ini menentukan lokasi data yang akan dicatat. Perulangan While menolak input selain KALIMANTAN atau SUMATERA, lalu menolak input selain GAMBUT atau MINERAL, dan memintanya ulang sampai valid. Hasil pilihan disimpan di variabel pulau dan jenisLahan.

```
while True:
    pulau = ""
    jenisLahan = ""
    # While 2 start
    while pulau != "KALIMANTAN" and pulau != "SUMATERA":

        print(f"{headerfooter}\nLIST PULAU\n1. KALIMANTAN\n2. SUMATERA\n{headerfooter}")
        inputPulau = input("Masukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): ").strip().upper()

        if inputPulau == "KALIMANTAN":
            pulau = inputPulau
            print(f"Anda memilih pulau {pulau}\n")
            print(f"{headerfooter}\nLIST JENIS LAHAN\n1. GAMBUT\n2. MINERAL\n{headerfooter}")

            jenisLahan = ""
            # while 3 kalimantan start
            while jenisLahan != "GAMBUT" and jenisLahan != "MINERAL":

                inputJenisLahan = input("Masukan Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL): ").strip().upper()
                if inputJenisLahan == "GAMBUT":
                    jenisLahan = inputJenisLahan
                    print(f"Anda memilih jenis lahan {jenisLahan}\n")
                elif inputJenisLahan == "MINERAL":
                    jenisLahan = inputJenisLahan
                    print(f"Anda memilih jenis lahan {jenisLahan}\n")
                else:
                    print("Input salah atau kosong, masukan ulang")

            # While 3 kalimantan end
```

```

        elif inputPulau == "SUMATERA":
            pulau = inputPulau
            print(f"Anda memilih pulau {pulau}\n")
            print(f"{headerfooter}\nLIST JENIS LAHAN\n1.
GAMBUT\n2. MINERAL\n{headerfooter}")
            # While 3 sumatera start
            while jenisLahan != "GAMBUT" and jenisLahan !=
"MINERAL":
                inputJenisLahan = input("Masukan Jenis Lahan
(GAMBUT/MINERAL): ").strip().upper()

                if inputJenisLahan == "GAMBUT":
                    jenisLahan = inputJenisLahan
                    print(f"Anda memilih jenis lahan
{jenisLahan}\n")
                elif inputJenisLahan == "MINERAL":
                    jenisLahan = inputJenisLahan
                    print(f"Anda memilih jenis lahan
{jenisLahan}\n")
                else:
                    print("Output: Input salah atau kosong,
masukan ulang")
            # while 3 sumatera end

        else:
            print("Output: Inputmu kosong atau beda, masukan
ulang")
        # while 2 end

```

C. Fitur Perhitungan dan Output

Fitur ini meminta input berapa banyak titik api, check jika kosong, jika bukan digit, jika sesuai konversi ke hektare dan langsung menambahkan ke tipe pulau dan lahan.

```

while True:
    angka = input("Masukan Jumlah Titik Api: ")

    if angka == "":
        print("Input kosong")

```

```

        elif not angka.isdigit():
            print("Angka harus input hah... oh input harus
angka")
        else:
            angka = int(angka)
            hektareLahan = angka * 5
            break
    if pulau == "KALIMANTAN":
        if jenisLahan == "GAMBUT":
            kalimantanGambut += hektareLahan
        elif jenisLahan == "MINERAL":
            kalimantanMineral += hektareLahan
    elif pulau == "SUMATERA":
        if jenisLahan == "GAMBUT":
            sumateraGambut += hektareLahan
        elif jenisLahan == "MINERAL":
            sumateraMineral += hektareLahan

```

D. Fitur Validasi konfirmasi

Bagian ini mengatur apakah pengguna ingin menambah data. Jika memilih Y, program kembali ke pemilihan pulau tanpa mereset total sebelumnya, sehingga bisa mencatat banyak data dalam satu sesi. Jika memilih T, perulangan utama berhenti dan program menampilkan rekap total. Pilihan selain Y atau T ditolak dengan pesan kesalahan dan diminta ulang.

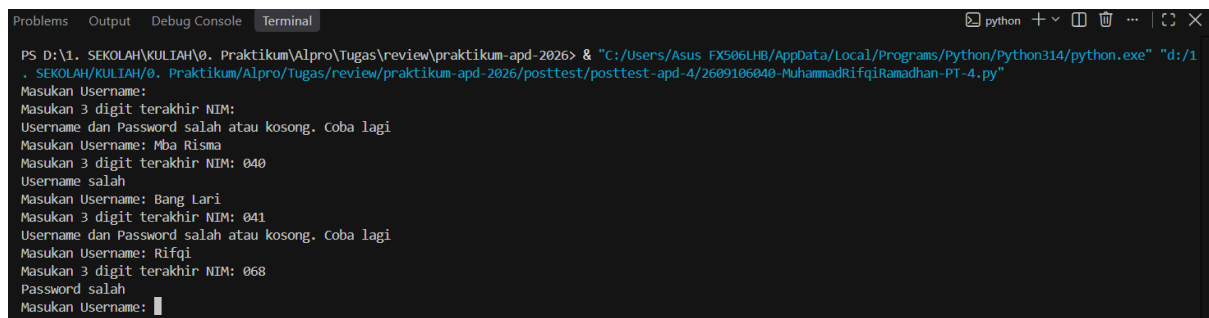
```

while True:
    konfirmasi = input("Apakah anda masih mau input data titik
api lagi? (Y/T)").strip().upper()
    if konfirmasi == "Y":
        print("Isi ulang\n")
        break
    # while 5 end
    elif konfirmasi == "T":
        break
    # while 5 end
    else:
        print("Pilihan hanya Y atau T")

if konfirmasi == "T":
    break

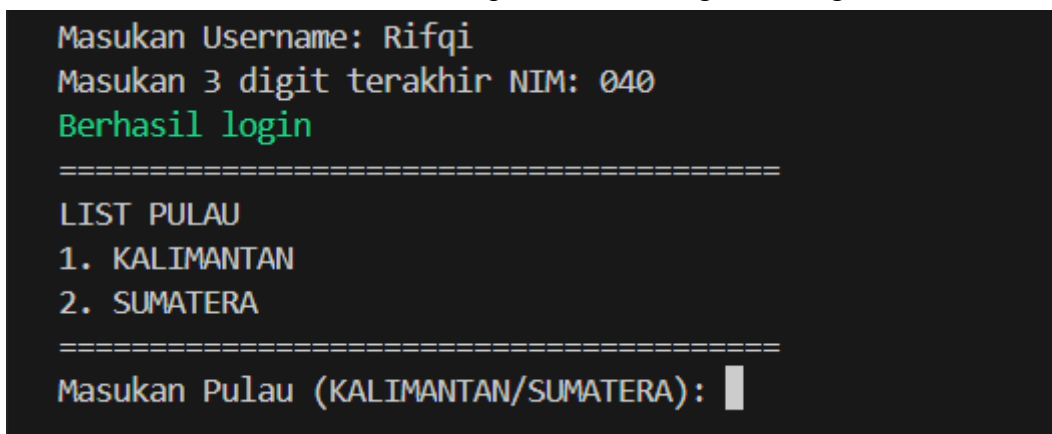
```

4. Hasil Output



```
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> & "C:/Users/Asus FX506LHB/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "d:/1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106040-MuhammadRifqiRamadhan-PT-4.py"
Masukan Username:
Masukan 3 digit terakhir NIM:
Username dan Password salah atau kosong. Coba lagi
Masukan Username: Mba Risma
Masukan 3 digit terakhir NIM: 040
Username salah
Masukan Username: Bang Lari
Masukan 3 digit terakhir NIM: 041
Username dan Password salah atau kosong. Coba lagi
Masukan Username: Rifqi
Masukan 3 digit terakhir NIM: 068
Password salah
Masukan Username: 
```

Gambar 4.1 Screenshot Output Terminal Login Kosong, Salah



```
Masukan Username: Rifqi
Masukan 3 digit terakhir NIM: 040
Berhasil login
=====
LIST PULAU
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====
Masukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): 
```

```
Problems Output Debug Console Terminal
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====
Masukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA):
Output: Inputmu kosong atau beda, masukan ulang
=====
LIST PULAU
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====
Masukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): sulawesi
Output: Inputmu kosong atau beda, masukan ulang
=====
LIST PULAU
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====
Masukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Anda memilih pulau KALIMANTAN
=====
LIST JENIS LAHAN
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====
Masukan Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL):
```

The screenshot shows a code editor window with a Python script named 'praktikum-apd-2026'. The script defines a dictionary 'PULAU' containing island names as keys and their corresponding islands as values. It uses a loop to prompt the user for an island name and checks if it exists in the dictionary. If found, it prints the island name; otherwise, it prints an error message. The terminal output shows the program running successfully, displaying the list of islands and the results of several test inputs. The Explorer sidebar on the left lists various files and folders related to the project.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help < -> praktikum-apd-2026
```

Explorer

- Open Editors
 - pertemuan-2.py B126
 - pertemuan-3.py B126
 - 2609106040-Muhammad-Rifqi-Ramadhan... M
 - pertemuan-4.py B126
- X 2609106040-MuhammadRifqiRama... M
- 2609106040-Muhammad-Rifqi-Ramadhan... M
- praktikum-apd-2026
 - B126
 - pertemuan-2.py
 - pertemuan-3.py
 - pertemuan-4.py
 - posttest
 - posttest-apd-2
 - posttest-apd-3
 - 2609106040-M.RIFQI-RAMADHAN-P... M
 - 2609106040-Muhammad-Rifqi-Ram... M
 - posttest-apd-4
 - 2609106040-MuhammadRifqiRa... M

```
609106040:Muhammad-Rifqi-Ramadhan-PT-3.py pertemuan-4.py 2609106040-MuhammadRifqiRamadhan-PT-4.py x 2609106040-Muh...  
posttest > posttest-apd-4 > 2609106040-MuhammadRifqiRamadhan-PT-4.py ...  
15 elif inputUsn != username:  
16     print("Username salah")  
17 else:  
18     print("Password salah")  
19  
20  
21 kalimantanGambut = 0  
22 kalimantanMineral = 0  
23 sumateraGambut = 0  
24 sumateraMineral = 0
```

Problems Output Debug Console Terminal powershell +v | | | | X

Nasukan Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Anda memilih pulau KALIPANTAN

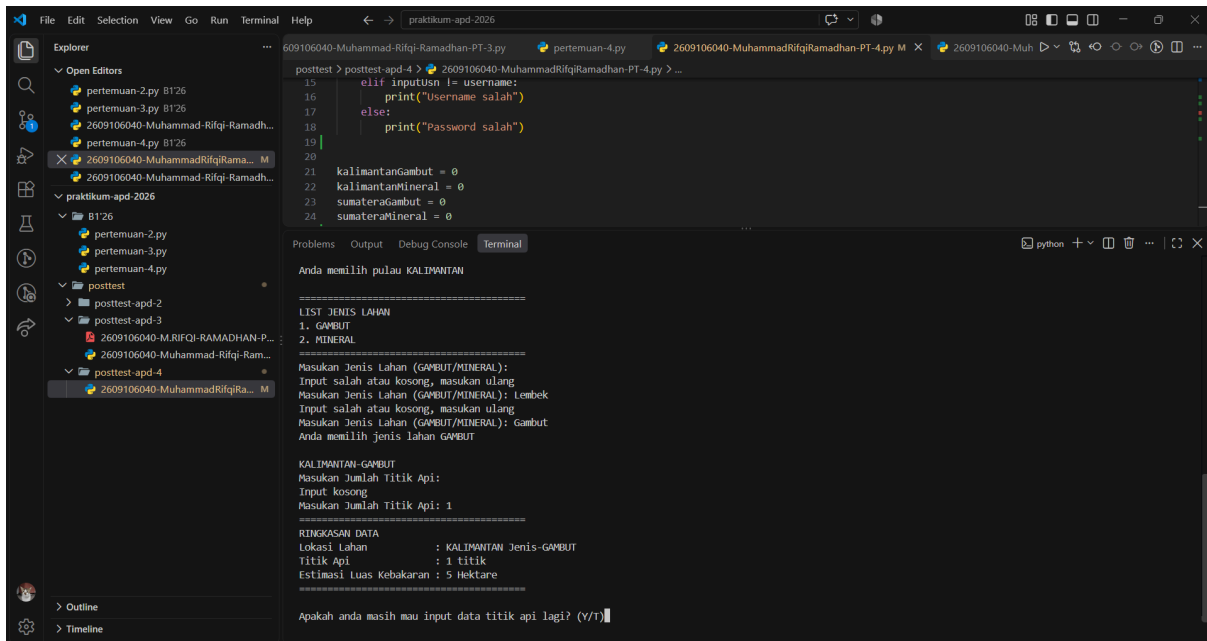
=====

LIST JENIS LAHAN

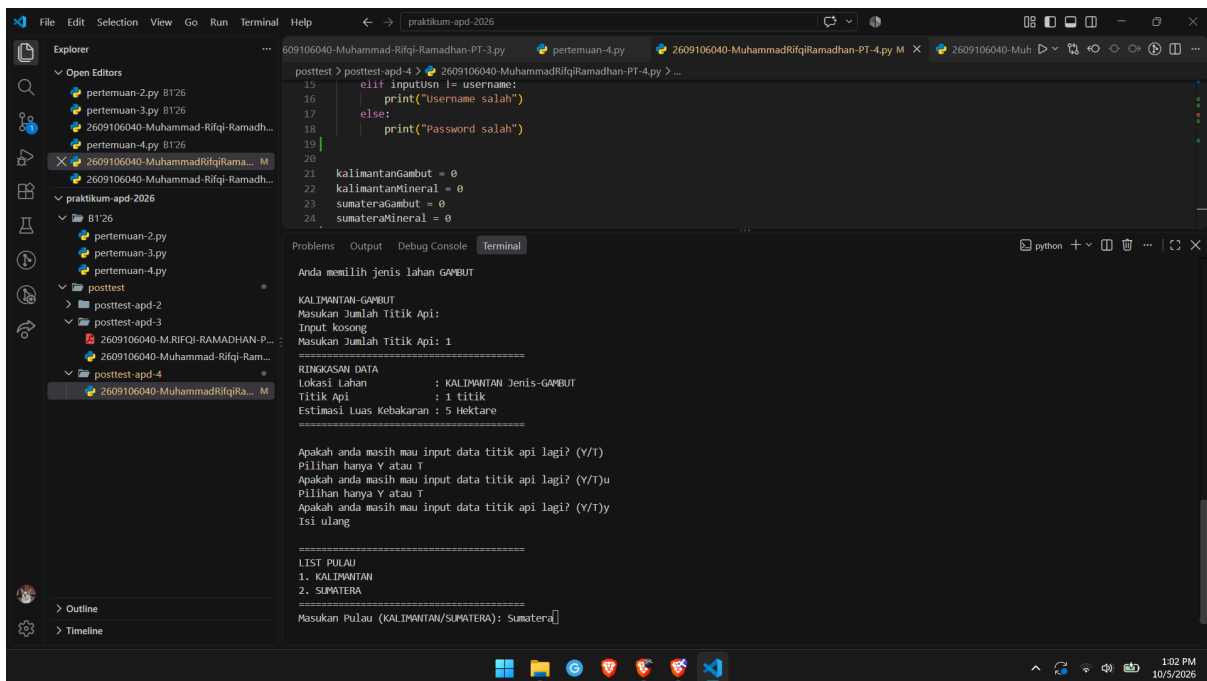
1. GAMBUT
2. MINERAL

=====

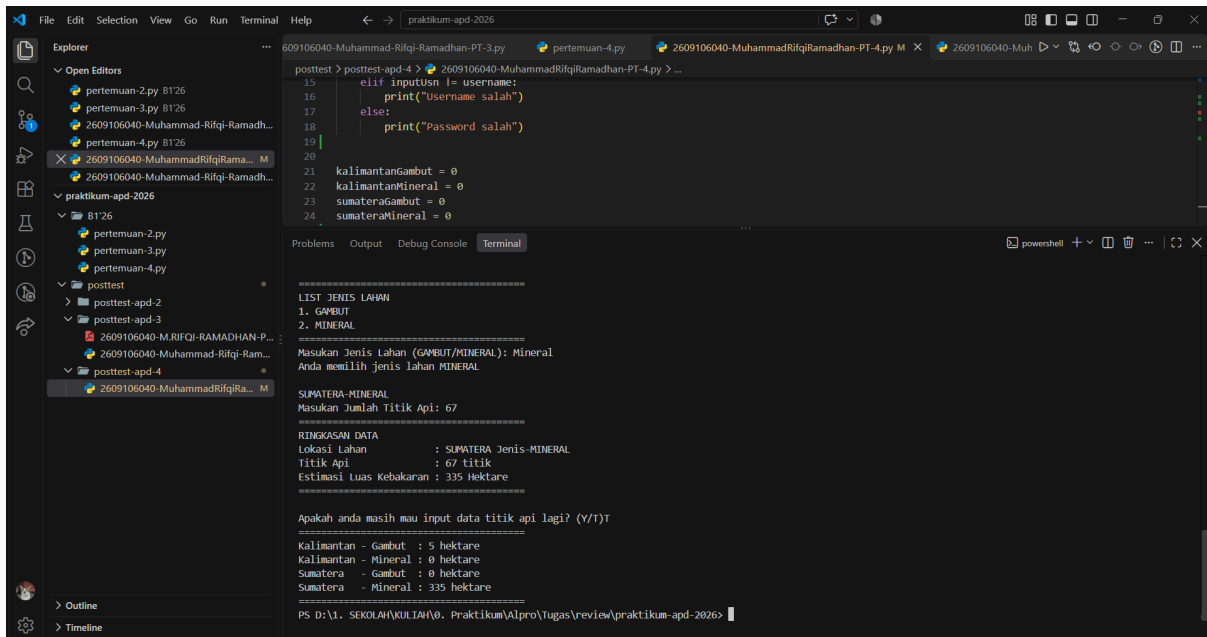
Nasukan Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL):
Input salah atau kosong, masukan ulang
Nasukan Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL): lembek
Input salah atau kosong, masukan ulang
Nasukan Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL): Gambut
Anda memilih jenis lahan GAMBUT



Gambar 4.5 Screenshot Output Terminal Titik Api Kosong dan Sesuai

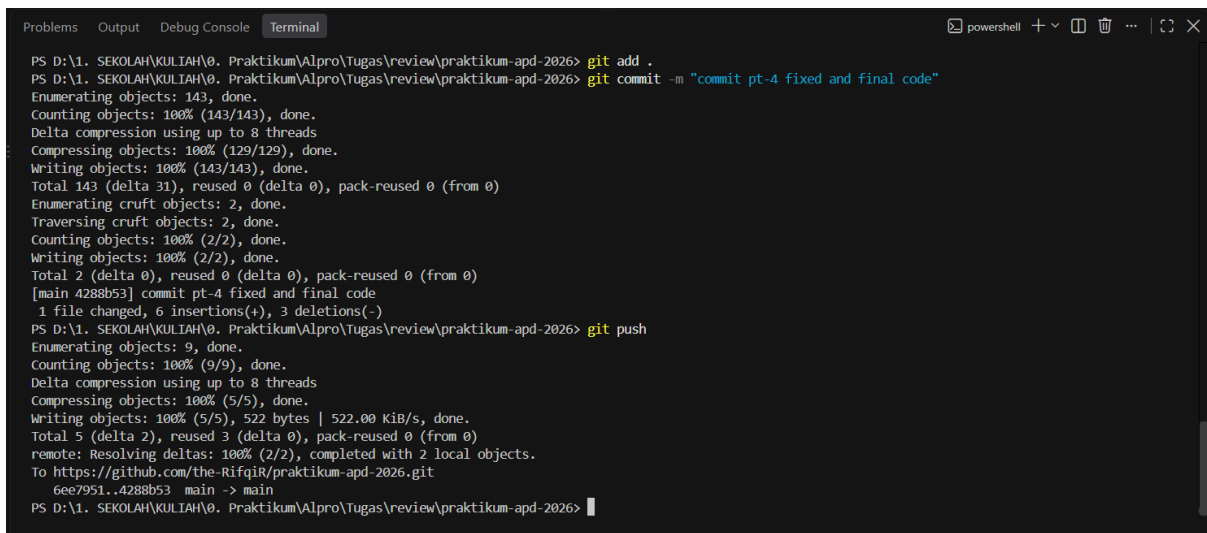


Gambar 4.6 Screenshot Output Terminal Konfirmasi Kosong dan Y



Gambar 4.7 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap

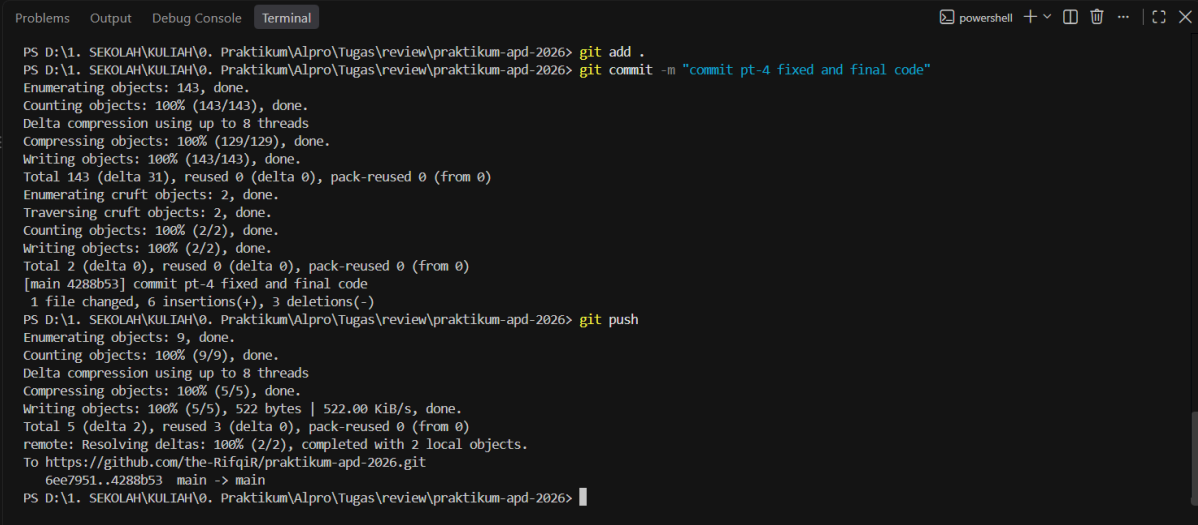
5. Git Add



Gambar 5.1 Screenshot Output Terminal Perintah git add

Penjelasannya sesuai nama “add” artinya menambahkan kalau git add . menambahkan semua perubahan ke dalam antrian git.

6. Git Commit

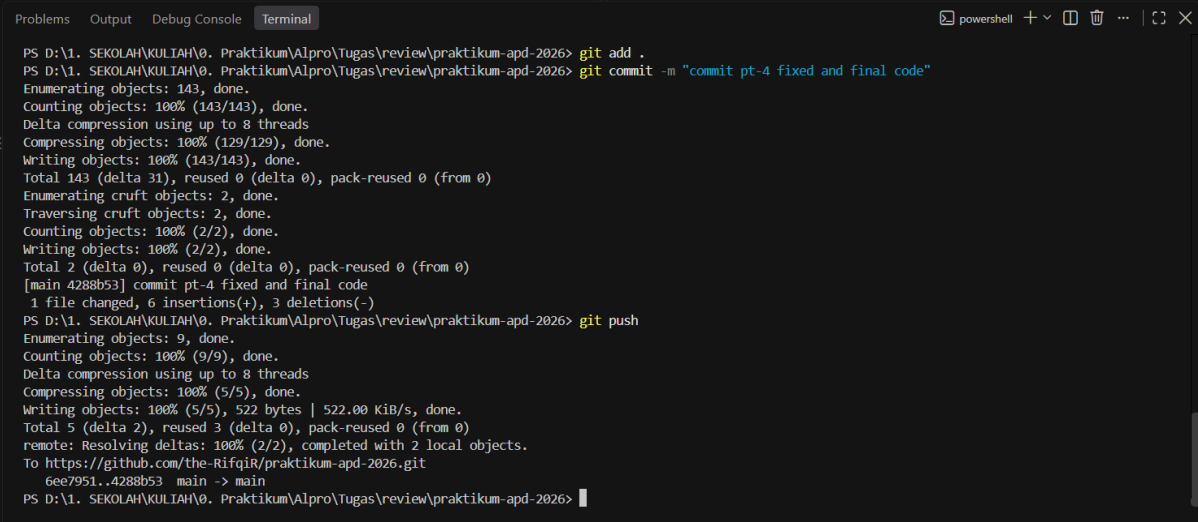


```
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git commit -m "commit pt-4 fixed and final code"
Enumerating objects: 143, done.
Counting objects: 100% (143/143), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (129/129), done.
Writing objects: 100% (143/143), done.
Total 143 (delta 31), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Enumerating cruft objects: 2, done.
Traversing cruft objects: 2, done.
Counting objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
[main 4288b53] commit pt-4 fixed and final code
1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 522 bytes | 522.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/the-RifqIR/praktikum-apd-2026.git
6ee7951..4288b53 main -> main
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 Screenshot Output Terminal Perintah git commit

Commit di git buat nandain perubahan yang akan dikirim kegithub dengan memberi inisial commitnya.

7. Git Push



```
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git commit -m "commit pt-4 fixed and final code"
Enumerating objects: 143, done.
Counting objects: 100% (143/143), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (129/129), done.
Writing objects: 100% (143/143), done.
Total 143 (delta 31), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Enumerating cruft objects: 2, done.
Traversing cruft objects: 2, done.
Counting objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
[main 4288b53] commit pt-4 fixed and final code
1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 522 bytes | 522.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/the-RifqIR/praktikum-apd-2026.git
6ee7951..4288b53 main -> main
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 Screenshot Output Terminal Perintah git push

Git push, mengirimkan data yang sudah ditambahkan dan diinisialisasikan ke github.